Sweatshop: limpeza do kit de QA em astra medium

gpt-6-astra (medium) no stage 2 e no hard; gpt-6.1-sol (max) no stage 3

Foreman, sessão `sweatshop/2026-10-03-1608`

3 e 4 de outubro de 2026

Resumo

Run sobre a fila `.scratch/qa/` (CLEAN-018 a CLEAN-026, consertos do kit de QA: `phone.ps1`, `pc.ps1`, `up`/`down`, `dump.mjs`) mais o SYN-030 do Android/PC (autostart opcional no Windows). Escalação pedida pelo humano na linha de comando: `gpt-6-astra medium` no stage 2 e no hard, `gpt-6.1-sol max` no stage 3.

- **Produzido: 10 tickets mergeados** na sessão, todos *Approve*; SYN-030 com `Review: human`. A fila ficou sem ticket rodável ("Nothing runnable"). PR de sessão: #10 (o corpo lista 11: o SYN-025, já fechado, entrou porque a revisão do CLEAN-026 escreveu uma observação nele). As revisões abriram quatro tickets `needs-triage` (CLEAN-027 a CLEAN-030) e o proxy mais dois, das observações deixadas em tickets fechados (CLEAN-031 e CLEAN-032).
- **Custo: $82,68** a preço de lista em 25 estágios com preço, mais 2 sem preço (as duas revisões que chegaram ao limite: SYN-030 e a primeira do CLEAN-026). Por modelo: astra medium $58,40 (13 implementações), sol max $24,27 (+2 sem preço). 737 min de estágio em 12 h 45 de relógio (16:08–04:53); 123,0 M tokens de entrada (97,4 % em cache) e 570 k de saída.
- **O que deu errado: limites de tempo, não modelos.** O driver morreu às 18:08 pelo teto de 2 h das tarefas de fundo do Claude Code (o foreman o lançou assim); um `adb` órfão segurou a revisão do SYN-030 até os 60 min; e a revisão do CLEAN-026 estourou os 60 min no meio do QA, depois de commitar um conserto próprio, e precisou do proxy e de uma segunda revisão de 73 min.
- **Veredito provisório:** astra medium implementa rápido (13 min em média) e limpo, com TDD vermelho/verde em todos os tickets que o pediam, mas a $4,49 por implementação é o implementador mais caro por estágio sob sol max. Reabriu 3 de 10 tickets na primeira revisão, os três por critério explícito. Sol max reproduziu cada achado no emulador ou no Windows real e passou a abrir ticket de triagem para o que está fora do contrato, em vez de reabrir.

1 Linha do tempo

03/10

16:08 Lançamento como tarefa de fundo. SYN-030 implementação (38 min, $11,14); o gate só passou com `RUST_TEST_THREADS=1` (teste de upload concorrente instável e timeout do QA de Wi-Fi desligado).

17:30 SYN-030 revisão termina o turno, mas um `adb` órfão do kit herdou o pipe e o `codex exec` não sai. O humano mata o `adb` às 17:47, o mesmo minuto do limite de 60 min: mergeado, sem preço.

17:59 CLEAN-018 implementação (13 min).

18:08 **O driver morre** com a tarefa de fundo, no teto de 2 h do Claude Code, no meio da revisão do CLEAN-018. Árvore limpa, nada logado. O foreman volta para `main` e relança destacado (`Start-Process`); a skill foreman é corrigida (`83cd817`, Agent-Skills).

18:11 CLEAN-018 revisão 1. Um emulador órfão da revisão morta ocupa as portas; o foreman o encerra (`adb emu kill`). **Reabre** às 18:38. Rodada 2 (7 + 35 min) mergeia às 19:20.

19:20 CLEAN-019 (8 min). Revisão 1 **reabre** às 20:18 (atalho `.lnk` reciclado relatado como remoção permanente). Rodada 2 (10 + 34 min) mergeia às 21:02.

21:03 CLEAN-020 (11 + 28 min), CLEAN-021 (12 + 47 min) e CLEAN-022 (13 + 24 min), todos de primeira. A revisão do CLEAN-021 deixa no CLEAN-019, já fechado, uma observação do MediaStore.

23:18 CLEAN-023 (14 + 40 min), de primeira; a revisão abre o CLEAN-027.

04/10

00:13 CLEAN-024 (11 + 41 min), de primeira; a revisão abre CLEAN-028 e CLEAN-029.

01:05 CLEAN-025 (16 min). Revisão 1 **reabre** às 01:45 (aspas simples no XML real). Rodada 2 (9 + 23 min) mergeia às 02:18.

02:18 CLEAN-026 implementação (9 min, sem teste novo por exceção da triagem).

03:27 CLEAN-026 revisão: **limite de 60 min** no meio do QA, depois de commitar `f3436e6`. O driver salva a recuperação e marca `blocked`; "Nothing runnable", PR #10. O proxy manda uma revisão nova com 75 min e acha o bug do `pc.pid` vazio.

03:39 Relançado. A revisão 2 faz mais três consertos e mergeia às 04:53 (73 min). Fila vazia.

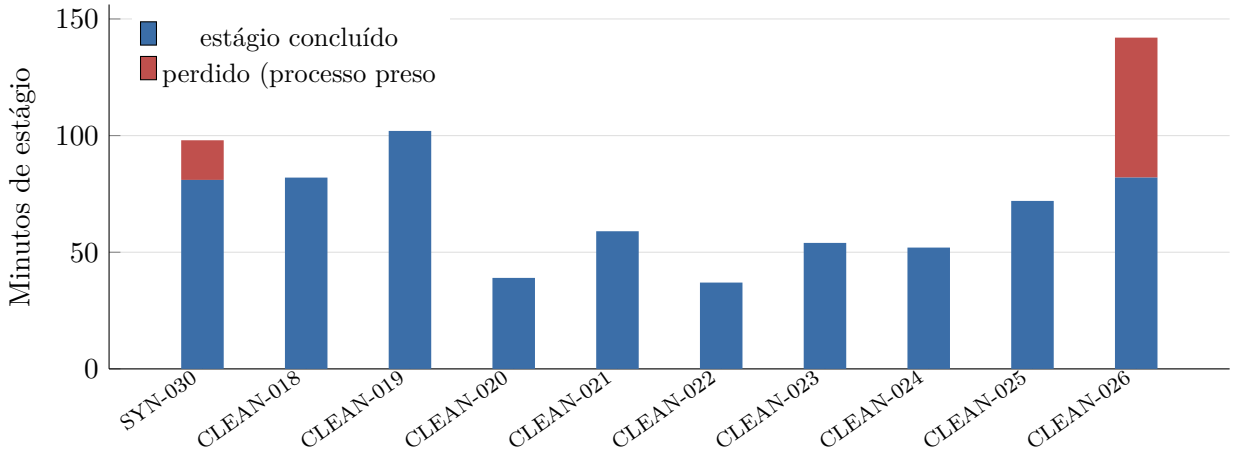
2 Métricas por estágio

As 27 linhas de `.scratch/run-log.md` do run (dia/hora em que o estágio terminou). "?" é estágio que o driver não precificou: as duas revisões que chegaram ao limite.

Fim	Ticket	Estágio	Min	Entrada	Cache	Saída	Custo	Desfecho
03/16:47	SYN-030	impl.	38	9,2 M	99 %	15 k	11,138	to-review
03/17:47	SYN-030	rev.	60	?	?	?	?	mergeado (limite)
03/17:59	CLEAN-018	impl.	13	2,9 M	97 %	7 k	3,914	to-review
03/18:38	CLEAN-018	rev.	27	4,9 M	97 %	21 k	1,408	reaberto
03/18:45	CLEAN-018	impl.	7	1,5 M	94 %	4 k	2,531	to-review
03/19:20	CLEAN-018	rev.	35	6,2 M	98 %	35 k	1,809	mergeado
03/19:28	CLEAN-019	impl.	8	2,5 M	97 %	10 k	3,708	to-review
03/20:18	CLEAN-019	rev.	50	6,9 M	97 %	60 k	2,339	reaberto
03/20:28	CLEAN-019	impl.	10	2,0 M	97 %	4 k	2,799	to-review
03/21:02	CLEAN-019	rev.	34	7,7 M	98 %	39 k	2,197	mergeado
03/21:14	CLEAN-020	impl.	11	2,7 M	97 %	10 k	3,937	to-review
03/21:42	CLEAN-020	rev.	28	5,1 M	97 %	28 k	1,551	mergeado
03/21:54	CLEAN-021	impl.	12	3,7 M	98 %	7 k	4,781	to-review
03/22:40	CLEAN-021	rev.	47	8,4 M	95 %	49 k	2,938	mergeado
03/22:54	CLEAN-022	impl.	13	3,4 M	98 %	7 k	4,414	to-review
03/23:18	CLEAN-022	rev.	24	5,9 M	98 %	26 k	1,643	mergeado
03/23:33	CLEAN-023	impl.	14	4,1 M	98 %	7 k	5,116	to-review
04/00:13	CLEAN-023	rev.	40	7,0 M	98 %	47 k	2,168	mergeado

Fim	Ticket	Estágio	Min	Entrada	Cache	Saída	Custo	Desfecho
04/00:24	CLEAN-024	impl.	11	4,5 M	98 %	10 k	5,808	to-review
04/01:05	CLEAN-024	rev.	41	5,9 M	98 %	46 k	1,868	mergeado
04/01:21	CLEAN-025	impl.	16	3,0 M	97 %	7 k	4,000	to-review
04/01:45	CLEAN-025	rev.	24	4,0 M	97 %	21 k	1,213	reaberto
04/01:55	CLEAN-025	impl.	9	2,5 M	98 %	5 k	3,230	to-review
04/02:18	CLEAN-025	rev.	23	4,6 M	97 %	25 k	1,379	mergeado
04/02:27	CLEAN-026	impl.	9	2,1 M	97 %	6 k	3,027	to-review
04/03:27	CLEAN-026	rev.	60	?	?	?	?	limite, blocked
04/04:53	CLEAN-026	rev.	73	12,3 M	97 %	74 k	3,761	mergeado
Total			737	123,0 M	97,4 %	570 k	82,68	25 com preço
Sem preço			120	?		?	?	2 no limite

A revisão do SYN-030 não tem custo porque o driver só registra o uso quando o processo sai. O `turn.completed` do seu `.txt` dá 7,19 M de entrada (7,03 M em cache) e 42,6 k de saída em 43 min, perto de $2 pela proporção das outras revisões em sol max; fica fora do total. A revisão do CLEAN-018 morta às 18:08 pelo teto das tarefas de fundo não está no log.



Onde foi o custo. Por ticket, só estágios com preço: SYN-030 $11,14 (+1 sem preço), CLEAN-019 $11,04, CLEAN-025 $9,82, CLEAN-018 $9,66, CLEAN-021 $7,72, CLEAN-024 $7,68, CLEAN-023 $7,28, CLEAN-026 $6,79 (+1), CLEAN-022 $6,06, CLEAN-020 $5,49. O implementador custou 71 % do run: astra medium leu 2–9 M tokens por implementação, quase tudo em cache, e cada uma saiu entre $2,53 e $11,14. A perda foi de tempo: 17 min da revisão do SYN-030 depois do turno terminar e os 60 min da primeira revisão do CLEAN-026, cujo conserto (`f3436e6`) sobreviveu.

3 Comparação

Números de `run-log.md`. O run de 01–03/10 é o do relatório `2026-10-01-sweatshop-astra-sol-sonnet-5.5.pdf`.

	misto, 01–03/10	astra medium, 03–04/10
Estágios no log	42	27
Tickets mergeados	7	10
Minutos de estágio por ticket mergeado	169	74
Minutos por ticket, mediana	173 (34–298)	66 (37–142)
Custo por ticket mergeado (com preço)	$3,33–21,03	$5,49–11,14
Reaberturas	8	3
Minutos por implementação até `to-review`, média	26,4	13,2
Minutos por revisão concluída, média	35,4	38,9
Custo registrado	$83,91	$82,68

Ressalva: os tickets são outros. O run anterior tinha concorrência no backend Rust e na UI; este tem scripts do kit (PowerShell e Node), com o SYN-030 como único ticket de app. A revisão ficou tão longa quanto antes porque quase toda reproduziu no emulador, no PC isolado ou no Windows real (Lixeira, processos). O mesmo custo comprou 10 tickets em vez de 7, mas o preço por implementação subiu: $4,49 em média, contra $0,62–2,26 do sonnet-5.5 high.

4 Atribuição das reaberturas

Três rodadas reabertas, um achado cada, mais quatro consertos feitos pela própria revisão do CLEAN-026 (rodada 0). O revisor de todas foi `gpt-6.1-sol max`, que não é o modelo do foreman (Opus 5.5); o próprio foreman classificou com a rubrica, a partir do comentário de reabertura, do ticket no stage 2 e do diff. Linhas em `.scratch/reopen-attribution.md`.

Ticket	R	Rótulo	Achado	Porquê
CLEAN-018	1	S2-explícito/código ?	`nome_instancia` ou `token` como array, ou com LF no fim, ainda passam pelo `pair` e disparam `am start`	O critério 1 manda recusar config sem nome ou token válido; o que é válido está no código (`config.rs` declara `Option<String>`, o QR Android usa `Regex.matches` integral). O ? porque o ticket era só cobertura e não lista os formatos (1e4bc70)
CLEAN-019	1	S2-explícito/código	Um `.lnk` reciclado é relatado como remoção permanente: `qa/pc.ps1:99-102` usa `System.ItemNameDisplay`, que omite a extensão	O critério 7 pede destino `Lixeira do Windows` com o arquivo na Lixeira; as linhas são do próprio stage 2 (e958f49). Corrigir é só cuidado (2c3bb37)
CLEAN-025	1	S2-explícito/código ?	`tap -By text` não acha `say "hi"`: o uiautomator real serializa `text='say "hi"'` e `findNode` só aceita aspas duplas	O critério 1 pede achar o nó num dump com ele. O ? porque o formato com aspas simples é do Android, não do ticket nem do repo; a leitura estática da revisão também não o viu, só o QA real (b3cb058)
CLEAN-026	0	S2-implícito	Duas corridas de reutilização de PID no cleanup do launcher (handle não retido; filtro de filhos aceita filhos de um novo dono do PID)	O critério 2 pede que nenhum `pc.exe` do launcher sobreviva; são caminhos de concorrência do código do stage 2. Conserto da primeira revisão, que morreu no limite (e3bc975)
CLEAN-026	0	S2-explícito/código ?	`pc.pid` vazio vira AutomationNull, o `-notmatch` não dispara o erro de PID e o `start` segue com o pid 0 (Idle) até `CDP indisponivel`	O critério 2 trata do prazo do PID estourado. O ? porque o bug vem do SYN-025, anterior ao ticket; quem o achou foi o proxy, lendo a evidência da revisão morta (aeb080f)
CLEAN-026	0	S2-explícito/código	`WaitForExit` falso deixava de ser erro se o processo saísse antes do `catch`	O critério 1 diz que um processo que não sai no prazo gera erro com o PID; o `Stop-AndWait` é do stage 2 (5ce2e13)
CLEAN-026	0	S2-explícito/código	O erro do `Stop-AndWait` no filho era engolido pela captura de identidade e não chegava à falha externa	Critério 1, mesmo helper do stage 2 (0a91d4b)

Totais: 6 S2-explícito/código (3 com ?), 0 S2-explícito/teste, 1 S2-implícito, 0 S1, 0 S3. Todas são do implementador. O CLEAN-026 não tinha testes de stage 2 por exceção da triagem, e todos os seus achados vieram da leitura e do QA da revisão.

O que é do stage 3. Sem *drip-feeding* nem *churn* nas três reaberturas: cada rodada 2 mergeou sem achado novo. O CLEAN-026 é o caso à parte: a revisão consertou em vez de reabrir, quatro vezes, porque o ticket dispensava teste novo, e não viu o bug do `pc.pid` vazio que o proxy achou lendo a transcrição da revisão morta.

5 Scoreboard

Saída de `sweatshop/scripts/scoreboard.ps1` sobre os cinco repositórios desta máquina com `.scratch/run-log.md` (SynchroNice, ClassyCall, PhysiSyst, SIGAA-ME, slip), depois de registrar

a atribuição acima. Cumulativo.

Implementer	Stage runs	To review	Failed	Asked	Median min to review	Cost
gpt-6-astra medium	55	45	1	9	10m	$160.16 (55/55 priced)
sonnet	121	75	31	15	7m	$10.53 (4/121 priced)
opus-5.5	35	31	4	0	6m	$0.72 (1/35 priced)
gpt-6.1-sol high	38	33	0	5	8m	$29.32 (38/38 priced)
sonnet-5.5 high	16	15	1	0	7m	$28.15 (16/16 priced)
sonnet-5.5 xhigh	9	8	1	0	25m	$35.54 (9/9 priced)
opus-5.5 high	2	2	0	0	9m	$2.31 (2/2 priced)
fable	5	5	0	0	3m	?
gpt-6-luna	23	11	10	2	26m	?
gpt-6-sol	6	5	1	0	17m	?
gpt-5.6-sol	5	4	1	0	17m	?
gpt-6-astra	18	11	6	1	8m	?
sonnet-5 xhigh	11	6	2	3	8m	$18.09 (11/11 priced)
gpt-6-astra low	2	2	0	0	30m	$19.03 (2/2 priced)
gpt-6.1-sol max	3	1	2	0	17m	$1.44 (1/3 priced)

Implementador	Revisor	Reviews	Reabertos	Taxa	Por S2	Taxa S2	Sem rótulo	S2 na revisão
gpt-6-astra medium	gpt-6.1-sol max	35	7	20%	6	17%	0	1
sonnet	opus	68	20	29%	1	≥1%	19	0
?	opus	4	0	0%	0	0%	0	0
opus-5.5	fable-5.1	30	1	3%	0	≥0%	1	0
gpt-6.1-sol high	gpt-6.1-sol max	32	8	25%	7	22%	0	0
sonnet-5.5 high	gpt-6.1-sol max	12	3	25%	3	25%	0	0
sonnet-5.5 xhigh	gpt-6.1-sol max	7	3	43%	3	43%	0	0
opus-5.5 high	fable-5.1 high	1	0	0%	0	0%	0	0
opus-5.5 high	opus-5.5 xhigh	1	0	0%	0	0%	0	0
sonnet-5.5 high	opus-5.5 xhigh	3	0	0%	0	0%	0	3
sonnet-5.5 xhigh	opus-5.5 xhigh	1	0	0%	0	0%	0	0
gpt-6-astra medium	gpt-6-astra xhigh	10	1	10%	1	10%	0	0
sonnet	fable	1	0	0%	0	0%	0	0
fable	fable	4	1	25%	0	≥0%	1	0
gpt-6-luna	gpt-6-sol	11	7	64%	0	≥0%	7	0
gpt-6-sol	gpt-5.6-sol	5	4	80%	0	≥0%	4	0
gpt-5.6-sol	gpt-6-astra	4	3	75%	0	≥0%	3	0
gpt-6-astra	gpt-5.6-sol	11	5	45%	0	≥0%	5	0
sonnet-5 xhigh	opus-5.5 xhigh	5	0	0%	0	0%	0	0
gpt-6-astra low	gpt-6.1-sol max	2	1	50%	1	50%	0	0
gpt-6.1-sol max	gpt-6.1-sol max	1	1	100%	1	100%	0	0

Implementer → Reviewer	Rounds	S2 explicit code	S2 explicit test	S2 implicit	S1	S3 noise
gpt-6-astra medium → gpt-6.1-sol max	8	11	1	4	1	0
gpt-6.1-sol high → gpt-6.1-sol max	9	5	0	9	1	0
sonnet-5.5 high → gpt-6.1-sol max	3	5	0	2	3	0
sonnet-5.5 xhigh → gpt-6.1-sol max	3	7	0	3	2	0
sonnet-5.5 high → opus-5.5 xhigh	3	1	2	0	0	0
gpt-6-astra medium → gpt-6-astra xhigh	1	1	0	0	0	0
sonnet → opus	1	1	1	0	0	0
gpt-6-astra low → gpt-6.1-sol max	1	2	0	1	0	0
gpt-6.1-sol max → gpt-6.1-sol max	1	4	0	1	0	0

Cobertura de evidência (saída da mesma execução): 68 achados registrados por *ticket-review*; "earlier review miss" 0 de 10 conhecidos e "review-induced churn" 0 de 10. Do fim do turno à saída do processo: 108,4 s em 74 estágios medidos, 548 sem medida. Intervenções registradas: 1 resgate humano, 5 recuperações automáticas, 7 decisões do proxy.

O que mudou desde o relatório de 01/10.

- **Linha nova com amostra:** `gpt-6-astra medium` → `gpt-6.1-sol max`, 35 revisões (13 deste run, as demais de runs de 02–03/10 em outros repositórios), 20 % de reabertura e 17 % S2, sem reabertura sem rótulo. É a menor taxa S2 sob sol max entre os pares com 10 ou mais revisões.
- **`gpt-6-astra medium` como implementador:** de 4 para 55 estágios; mediana até review de 11 para 10 min; $2,91 por estágio.
- **`gpt-6-astra medium` → `gpt-6-astra xhigh`:** de 2 para 10 revisões (outro repositório), 10 % S2. Revisor diferente: não compara com sol max.
- Os demais pares não mudaram.

Implementadores sob o mesmo revisor (`gpt-6.1-sol max`): astra medium 17 % S2 em 35, sol high 22 % em 32, sonnet-5.5 high 25 % em 12. Os três ainda empatam dentro do ruído dessas amostras. O preço não empata: $2,91 por estágio para astra medium, $0,77 para sol high e $1,76 para sonnet-5.5 high. Leia o "S2 na revisão" ao lado: astra medium tem 1 revisão que consertou em vez de reabrir (o CLEAN-026, com quatro consertos), então a falta real dele é um pouco maior que os 17 %.

6 Observações sobre os modelos

gpt-6-astra (medium), implementação

- **Rápido e disciplinado:** 7–16 min por implementação nos tickets do kit (38 no SYN-030), testes em commit próprio antes do conserto, gate completo antes de `to-review`.
- **Caro por estágio:** $2,53–11,14; o SYN-030 sozinho custou $11,14 com 9,2 M tokens de entrada.
- **Cobre o caso do ticket, não o do aparelho:** as três reaberturas foram entradas que o critério já cobria e o teste não exercitava (array e LF no Par, `.lnk`, aspas simples no XML).
- No CLEAN-020 rodou a prova vermelha com `node -test` em vez de `gate.ps1 -TestsOnly`; a revisão anotou e aceitou. No CLEAN-024 relatou o exit 1 do PowerShell 5.1 (stderr nativo como `NativeCommandError`) com o gate interno verde; a revisão rodou o gate de novo e confirmou.

gpt-6.1-sol (max), revisão

- **Reproduz de verdade:** Lixeira real do Windows por SHA-256, MediaStore no emulador, PC isolado, `up`/`down` reais. Os três reprovações vieram reproduzidos.
- **Abre ticket em vez de reabrir** o que está fora do contrato: CLEAN-027 (`dumpsys` grande no `wait_wifi`), CLEAN-028 e CLEAN-029 (bordas da restauração do PC), CLEAN-030 (helper duplicado), cada um com reprodução.
- **Mas também escreve em ticket fechado:** duas observações foram parar no CLEAN-019 e no SYN-025, que ninguém lê depois do `done`. O proxy as transformou em CLEAN-031 e CLEAN-032 depois do run.
- **Conserta quando o ticket dispensa teste:** no CLEAN-026 fez quatro commits de código próprio e consumiu 60 + 73 min. A primeira revisão morreu no limite sem veredito.
- **Falso negativo do próprio script:** na rodada 2 do CLEAN-019 o auxiliar de QA que ela escreveu comparou mal e lançou "Repeated clean changed the recorded result"; ela mesma corrigiu e seguiu.

7 Integração com o Codex, o Claude e o driver

- **Teto de 2 h das tarefas de fundo do Claude Code:** matou o driver às 18:08 (em 02/10 uma tarefa durou 10 h). A skill foreman agora lança o driver destacado, com saída em `run-log/driver-<when>.out` (`83cd817`, Agent-Skills). O relançamento seguiu até o fim, sem perder nada.
- **`adb` órfão segura o `codex exec`:** o servidor `adb` criado pelo kit dentro da revisão herda o pipe, e o processo não sai depois do `turn.completed`. Custou 17 min e o preço da revisão do SYN-030. Contorno do run: um servidor `adb` iniciado pelo foreman (18:39), que as revisões seguintes reaproveitaram; nenhuma travou de novo.
- **Emulador órfão de revisão morta:** o `down` pulou o emulador porque o `emulator.json` já dizia inativo, e a revisão seguinte achou as portas ocupadas. O CLEAN-026 tratou parte disso (paradas esperam o processo sair).
- **Limite de 60 min na revisão com conserto próprio:** a revisão do CLEAN-026 acabou em "incomplete handoff" e o driver salvou a recuperação num ref de `refs/sweatshop-recovery/`. O relançamento com `-ReviewMinutes 75` coube por 2 min.

- **Coluna nova no log:** as linhas a partir das 18:38 trazem "Shutdown s" (do fim do turno à saída do processo); a maior foi 10,2 s, na revisão 1 do CLEAN-018.
- **Gate:** o SYN-030 só passou com `RUST_TEST_THREADS=1` (upload concorrente instável e timeout do QA de Wi-Fi desligado).

8 Recomendações

1. **Driver ou kit: não deixar o `adb` herdar o pipe do runtime.** Subir o servidor `adb` antes do estágio (como o foreman fez por acaso) ou com `start-server` destacado no `up.ps1`. O humano recusou matar o `adb` no driver porque o driver serve outros repositórios.
2. **Limites: `-ReviewMinutes 75`** quando o ticket dispensa teste de stage 2: a revisão vira o único lugar de prova e tende a consertar. A revisão 2 do CLEAN-026 terminou aos 73 min.
3. **ticket-flow, stage 3: observação fora do contrato vira ticket `needs-triage`, nunca comentário em ticket fechado.** Duas se perderiam (CLEAN-019, SYN-025).
4. **Stage 1: exceção de teste com cuidado.** O CLEAN-026 sem testes rendeu quatro consertos na revisão e um bug achado só pelo proxy. Se o `start` não pode ser testado com o `pc.exe` real, pedir um executável falso do kit no ticket (a revisão acabou fazendo isso).
5. **Triagem:** CLEAN-027 a CLEAN-032. Os dois últimos o proxy abriu das observações em tickets fechados.
6. **Escalação:** astra medium não se paga contra sol high sob `gpt-6.1-sol max` (linhas `gpt-6-astra medium` → `gpt-6.1-sol max`, 35 revisões, S2 17 %, e `gpt-6.1-sol high` → `gpt-6.1-sol max`, 32 revisões, S2 22 %): diferença dentro do ruído, a 3,8 vezes o custo por estágio. Usar astra medium quando a cota do sol estiver apertada, não como padrão.
7. **Flaky:** o teste de upload concorrente do Rust e o QA de Wi-Fi desligado que forçaram `RUST_TEST_THREADS=1` no SYN-030.
8. **Mergear o PR #10** antes do próximo run.

9 Decisões do proxy

- **CLEAN-026:** "retomar com um stage 3 novo (mesma lineup, no próximo run com `-ReviewMinutes 75`) sobre a branch `clean-026` inteira, `f3436e6` incluído, com gate e QA novos; `Stage: to-review` aqui e na sessão; o CLEAN-030 do stash de recuperação entra como ticket `needs-triage` nesta branch — a revisão morreu no limite de 60 min sem veredito, o stash `refs/sweatshop-recovery/5336c8b9...` não tem mudança rastreada (só o arquivo do CLEAN-030), e `f3436e6` foi escrito pelo próprio revisor e não passou por outra leitura nem pelo gate."
- **CLEAN-019** (observação do QA do CLEAN-021): "a observação vira o ticket novo CLEAN-031 (`needs-triage`); este ticket segue done, sem mudar critérios — é um destino relatado que não confere com o real, o que as histórias 9 e 10 pedem acertar, e nenhum aberto (CLEAN-027 a 030) trata da limpeza do celular."
- **SYN-025** (observação do QA do CLEAN-026): "a observação vira o ticket novo CLEAN-032 (`needs-triage`); este ticket segue done — a sonda contava `qemu-system-x86_64/emulator`, então o próprio emulador sobreviveu ao `down` (critério 5), e nenhum aberto o absorve: CLEAN-028/029 tratam da restauração do PC real, CLEAN-030 só da duplicação do `Stop-AndWait`."

10 Débito humano

Do run (`grep -rh 'Débito humano:' .scratch/` na sessão, só as linhas deste run). Sem aparelho: todo QA foi no emulador e no Windows desta máquina; o passo do Redmi pós-run não rodou.

- SYN-030 critérios 1–4 e 6: verificar *start* release sem mudar o Run, estado real do checkbox, habilitar/desabilitar e efeito no próximo login/reabertura, reversão e `console.error` em falha real, e recusa de habilitação em debug fora do perfil isolado. Texto e posição do critério 2 e isolamento completo do critério 5 já verificados pelo kit; APIs nativas do Computer Use indisponíveis nesta sessão.